Documento de Visión y Alcance

Para

Sistema web para las Prácticas Profesionales

Versión 0.5

Realizado por Equipo 2 · Universidad Veracruzana

Historial de revisión

Nombre	Fecha	Razón de cambio	Versión
Autor	Fecha	Versión inicial	v0.1 propuesto
Autor	Fecha	Actualización	v0.2 propuesto
Autor	Fecha	Actualización	v0.3 propuesto
Autor	Fecha	Versión base	v0.4 propuesto
Autor	Fecha	Correcciones auditoría	v0.5 corregida

1. Requerimientos de negocio

1.1. Antecedentes

En la Facultad de Estadística e Informática de la Universidad Veracruzana, región Xalapa, ofrece el programa educativo Ingeniería de Software a nivel Licenciatura. Dentro de este programa educativo, se encuentra la Experiencia Educativa (EE) cursativa Prácticas Profesionales del área de Formación Disciplinaria obligatoria, la cual tiene como objetivo que los estudiantes desarrollen un proyecto de software o alguna etapa del desarrollo de este, a fin de atender necesidades específicas de la Organización Vinculada. Dentro de la estructura de las Prácticas, se encuentra el Coordinador encargado de, entre otras cosas, validar los proyectos y asignarlos a cada Practicante.

Los procesos de la EE, como la entrega de documentos por parte de los alumnos, toman mucho tiempo y pueden ser entorpecidos causando retrasos y pérdida de tiempo. También, algunas de las actividades que el Coordinador realiza son exhaustivas y en promedio, se pierde hasta uno o dos días para corregir los errores que pueden surgir, en su mayoría son de escritura al momento de generar documentos o administrar dichos procesos.

Por otro lado, se encuentran los Profesores que imparten la Experiencia Educativa, los cuales tienen problemas de comunicación con los Practicantes y el Coordinador provocando retrasos de varios días hasta solucionarlos.

1.2. Oportunidades de negocio

El sistema será enfocado a las personas que estén involucradas en la EE, como el Coordinador, los Profesores y los Practicantes. Por lo que será usado de manera interna en la Licenciatura de Ingeniería de Software, siendo un sistema académico.

Esto quiere decir que, dicho sistema será usado tanto en el cubículo del Coordinador, los salones donde se imparte la EE, las oficinas o departamentos de las Organizaciones Vinculadas al igual que cualquier otro lado como las casas de los Practicantes y demás involucrados.

Sin la implementación de este nuevo sistema, los errores de escritura y la falta de comunicación seguirán persistiendo, entorpeciendo los procesos internos y quitándole el tiempo a los involucrados.

1.3. Objetivo de negocio

A continuación, se enlistan los Objetivos de Negocio (ON) que se identificaron. De igual manera, en la Figura 1, se encuentra el Modelo de Objetivos de Negocio donde se puede visualizar dichos objetivos al igual que las métricas de éxito.

ON-1: Reducir el tiempo de comunicación entre Profesor y Practicante en 72 horas por semana.

ON-2: Reducir el tiempo de localización entre Coordinador y Practicante en al menos 5 minutos.

ON-3: Reducir en un 90% el gasto de papel.

ON-4: Los recordatorios por parte del profesor sean 100% en línea.

ON-5: Registrar observaciones por parte del Profesor a, al menos, un 90% de los Practicantes.

ON-6: Controlar por medio de usuarios al 100% de los Practicantes e implementar un canal de comunicación.

ON-7: Generar los formatos en digital para reducir el 50% de errores de escritura.

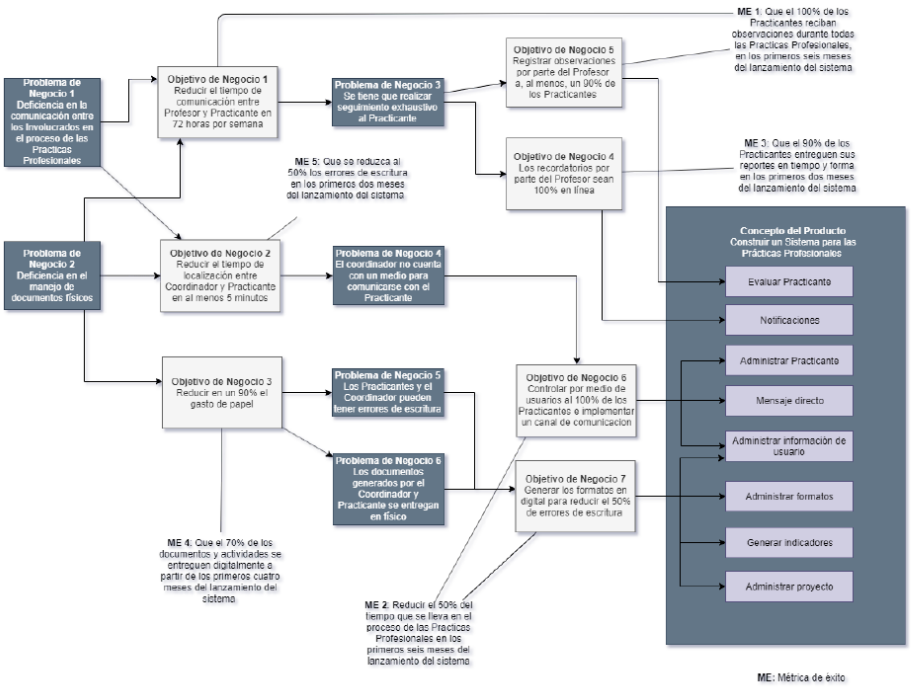

Figura 1. Modelo de Objetivos de Negocio

Figura 1. Modelo de Objetivos de Negocio

1.4. Métricas de éxito

El factor que tiene más impacto para alcanzar el éxito es el tiempo, puesto que por los diferentes errores de escritura que ocurren en algunas actividades, es algo que se busca mitigar a su totalidad. De igual manera, esto incluye mejoras en puntos como comunicación entre los involucrados y seguimiento a los Practicantes.

En seguida, se enlistan las métricas de éxito (ME) que nos ayudarán a determinar si el producto cumple con los objetivos del negocio. Las mismas se pueden consultar en la Figura 1.

ME-1: Que el 100% de los Practicantes reciban observaciones durante todas las Prácticas Profesionales, en los primeros seis meses del lanzamiento del sistema.

ME-2: Reducir el 50% del tiempo que se lleva en el proceso de las Prácticas Profesionales en los primeros seis meses del lanzamiento del sistema.

ME-3: Que el 90% de los Practicantes entreguen sus reportes en tiempo y forma en los primeros dos meses del lanzamiento del sistema.

ME-4: Que el 70% de los documentos y actividades se entreguen digitalmente a partir de los primeros cuatro meses del lanzamiento del sistema.

ME-5: Que se reduzca al 50% los errores de escritura en los primeros dos meses del lanzamiento del sistema.

1.5. Declaración de visión

Para el Coordinador, Profesores y Practicantes de la Experiencia Educativa de las Prácticas Profesionales quienes desean optimizar los procesos y mantener un registro de las actividades que se realizan, el Sistema de Prácticas Profesionales es un sistema de comunicación y gestión de datos escolares en línea que proporciona una sencilla manera de administrar los documentos que se generan en el proceso de las prácticas, permitiendo al Coordinador facilitar sus actividades, a Profesores darles a los Practicantes un seguimiento y a estos escoger sus proyectos e ir construyendo su expediente. A diferencia del proceso manual para gestionar dichas actividades, el sistema se encargará de generar y almacenar la mayoría de los documentos digitalmente; reduciendo el tiempo empleado.

1.6. Riesgos de negocio

En la siguiente tabla se detallan los riesgos de negocio (RN) que se identificaron.

ID	Riesgo	Probabilidad	Acciones de mitigación
RN-1	Falta de presupuesto, afectando en la cotización para los desarrolladores requeridos	Baja	Reestructurar el personal requerido y priorizar características del sistema
RN-2	Que los usuarios no se adapten al sistema, causando deficiencias en el proceso	Media	Realizar una rápida introducción con la llegada de un nuevo usuario
RN-3	Cambio en el proceso de las Prácticas Profesionales, causando cambio en los requerimientos, los objetivos y retraso en el desarrollo	Baja	Aplicar de nuevo técnicas para la elicitación de los requerimientos y llevar un control de los cambios
RN-4	Cambio en la estructura de las Prácticas Profesionales, afectando a los modelos ya realizados y el desarrollo del sistema	Baja	Aplicar de nuevo técnicas para la elicitación de los requerimientos y llevar un control de los cambios
RN-5	Pocos Practicantes usen el sistema para realizar sus actividades, causando deficiencia en el proceso	Baja	Incentivar a los usuarios mostrando los beneficios
RN-6	Falta de infraestructura para la implementación del sistema, evitando su despliegue o retraso de este	Media	Solicitar los recursos necesarios o adaptar los requerimientos
RN-7	Cambios parciales o totales en la infraestructura actual, afectando a las restricciones del sistema	Baja	Adaptar los requerimientos a los cambios surgidos
RN-8	Se puede fallar en el cumplimiento de entregas planeadas, causando el retraso para el despliegue del sistema	Alta	Mantener informado al cliente sobre la situación del proyecto para hacer posibles reajustes de fechas

1.7. Suposiciones y dependencias del negocio

A continuación, se presentan las suposiciones (SU) y dependencias (DE) que se identificaron para el desarrollo del proyecto.

SU-1: Las plantillas y formatos de los documentos ya están establecidos.
SU-2: Que todos los usuarios directos tienen experiencia en el uso de sistemas informáticos.
SU-3: El proceso actual de las Prácticas Profesionales es el adecuado.
SU-4: Se cuenta con infraestructura adecuada para la implementación del sistema.
SU-5: La Universidad Veracruzana brinda los recursos necesarios para la implementación del sistema.
SU-6: Los reglamentos y protocolos para las Prácticas Profesionales están aprobados.
SU-7: Los usuarios directos cuentan con el equipo necesario para ejecutar un navegador web compatible.
DE-1: El servidor debe de estar disponible al menos el 80%.
DE-2: Que se brinde el presupuesto acordado.

2. Alcance y limitaciones

2.1. Características principales

En seguida, se enumeran las características principales (CP). También, en la Figura 2, se pueden visualizar junto con sus subcaracterísticas.

CP-1: Evaluar Practicante.
CP-2: Administrar Practicante.
CP-3: Administrar formatos.
CP-5: Generar indicadores.
CP-6: Administrar proyecto.
CP-7: Notificaciones.
CP-8: Mensajes directos.

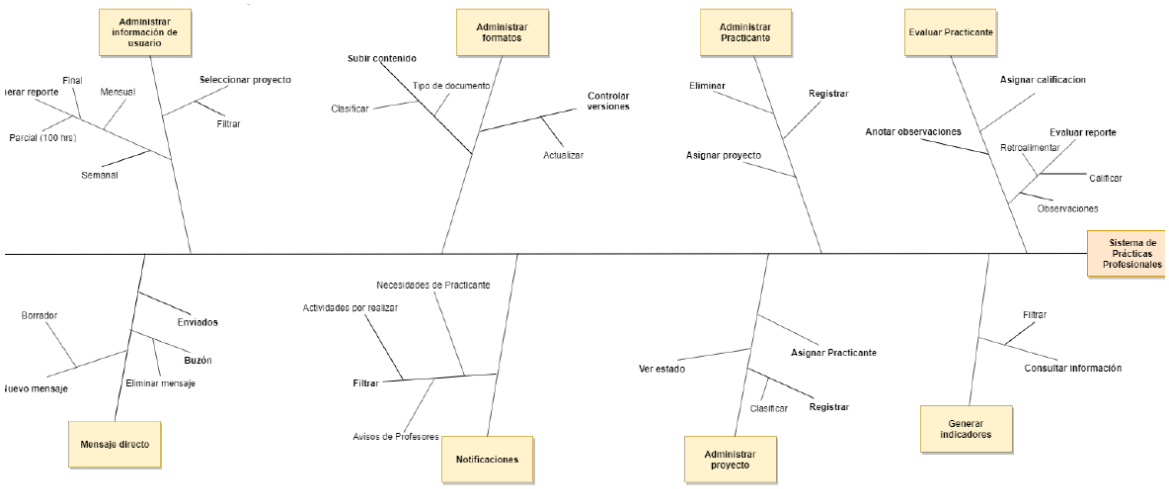

Figura 2. Árbol de Características (v0.4 — requiere regeneración; ver correcciones H-01)

2.2. Alcance del lanzamiento inicial y de lanzamientos subsecuentes

Se enlistan las características principales anteriormente mencionadas y el alcance de cada una en los dos lanzamientos considerados hasta el momento.

Característica principal	Lanzamiento 1	Lanzamiento 2
CP-1: Evaluar Practicante.	Evaluar reporte, retroalimentar, calificar, asignar calificación.	Anotar observaciones.
CP-2: Administrar Practicante.	Registrar, Eliminar, Asignar proyecto.	Completamente implementado.
CP-3: Administrar formatos.	Subir contenido, clasificar, tipo de documento, controlar versiones, actualizar.	Completamente implementado.
CP-4: Gestionar perfil de usuario.	Editar datos personales del usuario.	Cambio de contraseña.
CP-5: Generar indicadores.	Consultar información.	Filtrar.
CP-6: Administrar proyecto.	Registrar, Ver estado, Asignar Practicante.	Completamente implementado.
CP-7: Notificaciones.	Filtrar, Avisos de Profesores, Actividades por realizar, Necesidades de Practicante.	Completamente implementado.
CP-8: Mensajes directos.	Nuevo mensaje, Borrador, Enviados, Buzón.	Eliminar mensaje.
CP-9: Gestionar actividades del Practicante.	Seleccionar proyecto, Generar reporte semanal, Generar reporte parcial (100 hrs), Generar reporte mensual.	Generar reporte final. Filtrar proyectos.

En la Figura 3 se presenta el Diagrama de Contexto, donde se pueden ver las interacciones de los datos entre el usuario y el sistema de las Prácticas Profesionales.

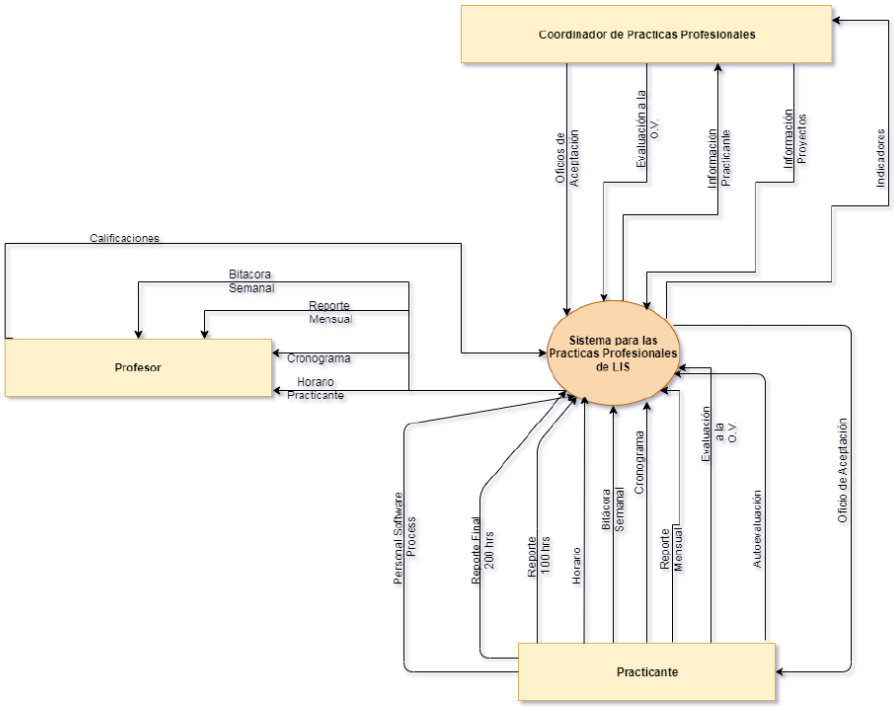

Figura 3. Diagrama de Contexto (v0.4 — requiere regeneración; ver corrección H-03)

2.3. Exclusiones y limitaciones

A continuación, se presentan las limitaciones (LI) y exclusiones (EX) que no se planean incluir en el producto.

LI-1: Sistema exclusivo para la Licenciatura de Ingeniería de Software.

LI-2: Sistema únicamente para los involucrados en la Experiencia Educativa de las Prácticas Profesionales.

LI-3: Sistema sin vinculación al sistema de calificaciones de la Universidad Veracruzana.

LI-4: Generación de documentos sin firmas y sellos de entidades oficiales.

LI-5: Compatible sólo para computadoras y dispositivos móviles inteligentes.

EX-1: Organizaciones Vinculadas sin acceso al sistema.

EX-2: En el primer lanzamiento del sistema, no se implementará las observaciones a los Practicantes por parte de los Profesores.

EX-3: No contiene sección de contenido o recursos de estudio.

3. Contexto de negocio

3.1. Perfiles de los interesados

En la siguiente tabla se describen los perfiles de los interesados identificados para el sistema.

Interesado	Valor principal	Actitudes	Intereses principales	Restricciones
Jefe de carrera	Indicadores en tiempo y forma.	No identificado.	Recibir reportes de indicadores generados por el Coordinador, ya sea mediante el módulo de mensajería del sistema o en formato PDF.	No puede acceder al sistema directamente. [H-02]
Coordinador	Registro de proyectos y de usuarios. Generador de indicadores.	Alto interés en el sistema. Disposición de tiempo para brindar información para las PP.	Generar indicadores. Administrar formatos.	No puede dar seguimiento al Practicante.
Profesor de Prácticas Profesionales	Realizar un seguimiento exhaustivo al Practicante.	Alto interés en el sistema. Disposición de tiempo para brindar información y proponer soluciones.	Evaluar reporte del Practicante. Anotar observaciones. Asignar calificación.	No puede asignar proyectos ni administrar usuarios.
Practicante	Llevar un control de las actividades que realiza en la EE.	Interés medio en el sistema, consciente de los beneficios que este conlleva.	Seleccionar proyectos validados. Subir los reportes correspondientes y subir/descargar documentos.	No puede asignar proyectos ni administrar usuarios. No puede asignarse una calificación.

En la Figura 4 se muestra la Gráfica de Organización donde se muestran las entidades involucradas en el proceso de las Prácticas Profesionales y la relación que tienen con el sistema.

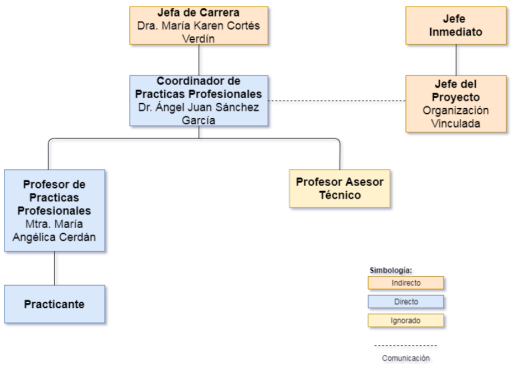

Figura 4. Gráfica de Organización

3.2. Prioridades del proyecto

En la siguiente tabla se muestran las prioridades para el desarrollo del sistema.

Dimensión	Driver (Estado del objetivo)	Riesgo (Estado del límite)	Grado de libertad (Estado del rango aceptable)
Calendarización	Lanzamiento 1.0 disponible a partir del 01/21. Lanzamiento 1.1 disponible a partir del 07/21.	Incumplimiento de la fecha de lanzamiento.	Dos meses de retraso como máximo para cada lanzamiento.
Características	El 90% de las características de mayor prioridad deben estar incluidas en el lanzamiento 1.0.	Cambio en las características retrasando el lanzamiento.	Dejar fuera el 20% de las características debido a su prioridad.
Calidad	Software intuitivo, responsivo y amigable.	El diseño funcional no sea del agrado del usuario.	90% de los usuarios disfrutan el sitio web.
Personal	Para el desarrollo del sistema se necesitan 7 desarrolladores.	Incompetencia por parte de los desarrolladores.	Debe haber un mínimo de 4 desarrolladores trabajando en el proyecto.
Costo	Presupuesto de cuarenta y cinco mil pesos mexicanos para el desarrollo del sistema.	Que no se cuente con el presupuesto necesario.	El presupuesto se puede reducir sólo un 10% como máximo.

3.3. Consideraciones de despliegue

Se debe solicitar a Rectoría la apertura de un puerto para la transferencia de datos. El sitio web debe estar enlazado a un sistema de gestión de bases de datos y será desplegado en un servidor que contenga un dominio y certificado SSL. El sistema debe haber pasado por las pruebas necesarias.

En el primer lanzamiento el sistema tendrá todas las características para llevar a cabo su función de agilizar los procesos y en posteriores se añadirán las características que hayan quedado excluidas. Se espera que los interesados tengan un usuario dentro del sistema para poder acceder y un navegador compatible con este. Si existe un cambio el sistema se ajustará a estos hasta el segundo lanzamiento.

Dentro de la página oficial de la Facultad de Estadística e Informática, en el apartado de Estudiantes > Prácticas > Prácticas de Ingeniería de Software, se deberá incluir un enlace que redireccione al sistema web lanzado. De igual manera, se debe realizar una junta con los Practicantes y Profesores para notificar sobre el sistema y los cambios que van a surgir. También, se colocarán carteles de publicidad para informar sobre la implementación y medios de contacto para aclarar dudas de este nuevo sistema.